www.csvtuonline.com

Printed Pages : 5

Roll No. .....

224314(28)
024514(28)

Diploma in Engg. (3rd Semester)
Examination, April - May, 2016

Basic Electronics

Time Allowed : 3 hours | *Maximum Marks* : 100
Minimum Pass Marks : 35

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. Explain V-I characteristics of *P-N* junction diode with diagram. 5
P-N संधि डायोड के V-I लक्षणों को चित्र के साथ समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. Why should transistor be biased? List different methods used for transistor biasing. Explain voltage divider bias method in detail. 10
एक ट्रांजिस्टर को अभिनत क्यों किया जाता है ? ट्रांजिस्टर अभिनति के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों की सूचि बताइए वोल्टेज डिवाइडर बायस विधि को विस्तार से समझाइए।

3. What is Ripple factor? Prove that the ripple factor of full-wave rectifier is 0.48. 5
रिपल फैक्टर क्या है ? सिद्ध कीजिए कि पूर्ण-तरंग दिष्टकारी का रिपल फैक्टर 0.48 होता है।

4. Explain zener diode as a shunt regulator. 5
जिनर डायोड को शन्ट रेगुलेटर के रूप में समझाइए।

5. What is filter? With circuit diagram, explain full wave bridge rectifier with π-filter. 5
फिल्टर क्या है ? पूर्ण तरंग दिष्टकारी को π-फिल्टर के साथ परिपथ चित्र सहित समझाइए।

6. What is feed back? Draw the block representation of four types of negative feedback circuit. Which one of these types is employed to get greater input impedance and lower output impedance in an amplifier circuit? 10
पुन:निविष्ट क्या है ? ऋणात्मक पुन:निविष्ट परिपथ के चार प्रकारों का ब्लॉक प्रतिरूप बनाइए। एक प्रवर्धक परिपथ में अधिक निविष्ट इंपिडेंस तथा कम निर्गत इंपिडेंस प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी एक का उपयोग किया जाता है ?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. Explain emitter follower circuit with diagram. 5

उत्सर्जक फॉलोवर परिपथ को आरेख बनाकर समझाइए।

OR/अथवा

What is feedback factor β? With block diagram, explain positive and negative feedback. 5

पुन:निविष्ट फेक्टर β क्या है? ब्लॉक डायग्राम सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक पुन:निविष्ट को समझाइए।

8. What do you understand by multistage transistor amplifier? What are the necessities of multistage? Find out its frequency response. 10

एक मल्टीस्टेज ट्रांजिस्टर प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं? मल्टीस्टेज की आवश्यकताएँ क्या हैं? इसके लिए आवृत्ति रिस्पांस निकालिए।

OR/अथवा

(*i*) Explain the working of RC-coupled amplifier with the help of circuit diagram and draw its frequency response curve. 5

RC-युग्मित प्रवर्धक की कार्य-प्रणाली परिपथ आरेख के माध्यम से समझाइए तथा इसका आवृत्ति रिस्पांस वक्र बनाइए।

(*ii*) With the help of circuit diagram, explain working of direct-coupled amplifier. 5

परिपथ डायग्राम सहित डायरेक्ट-कपल्ड प्रवर्धक की कार्य-प्रणाली को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. With circuit diagram, explain the working of transformer-coupled amplifier and also write the comparison between different coupling methods. 5

परिपथ डायग्राम सहित ट्रांसफॉर्मर-कपल्ड प्रवर्धक की कार्य-प्रणाली को समझाइए तथा विभिन्न कपलिंग विधियों की तुलना कीजिए।

10. What is resonance? Explain series and parallel resonance with frequency response. 10

रेजोनेन्स क्या है? श्रेणी व समानान्तर रेजोनेन्स को आवृत्ति रिस्पांस के साथ समझाइए।

अथवा/OR

Explain working of single tuned voltage amplifier with circuit diagram and also describe its frequency response and limitation. 10

सिंगल ट्यून्ड वोल्टेज प्रवर्धक की कार्यविधि को उसके परिपथ चित्र द्वारा समझाइए इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पोंस एवं सीमाओं को भी बताइए।

11. Explain staggered tuning circuit with its frequency response. 5

स्टेगर्ड ट्यूनिंग सर्किट को इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पोंस के साथ समझाइए।

12. Explain Barkhausen criteria for oscillation. 5

ऑसिलेशन के लिए बारखाजन क्राइटेरिया को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

13. What are the limitations of LC and RC oscillator? With circuit diagram, explain the transistor crystal oscillator. 10

LC व RC दोलित्र की क्या-क्या लिमिटेशन हैं ? परिपथ डायग्राम सहित ट्रांजिस्टर क्रिस्टल दोलित्र को समझाइए।

14. Write shorts notes on (any **two**) : 10

(*i*) Bistable multivibrator

(*ii*) Clipper and clamping circuit

(*iii*) Transistor as a switch

(*iv*) Differentiator and integrator circuit

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (कोई **दो**) :

(*i*) द्विस्थितिक बहुकम्पित

(*ii*) क्लिपर तथा क्लैम्पिंग परिपथ

(*iii*) ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह

(*iv*) अवकलक तथा समाकलक परिपथ

---

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com